🌐 Thème : Le Web

histoire du web

selon vous, de quand date la création du web ?

histoire du web

selon vous, de quand date la création du web ?

le web est né en 1989 au CERN (Genève) créé par Tim Berners-Lee pour permettre aux scientifiques de partager leurs recherches sans dépendre d'un logiciel spécifique.

qu'est-ce que le web ?

selon vous, qu'est-ce que le web ?

qu'est-ce que le web ?

selon vous, qu'est-ce que le web ?

le web est un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens hypertextes (liens permettant de naviguer de page en page).

qu'est-ce que le web ?

quelle est la différence entre le web et internet ?

qu'est-ce que le web ?

quelle est la différence entre le web et internet ?

la différence entre le web et internet est qu'internet est l'infrastructure matérielle mondiale (câbles, routeurs, ondes, serveurs et protocole TCP/IP) tandis que le web est un service spécifique utilisant internet pour échanger des documents reliés par des liens.

qu'est-ce que le web ?

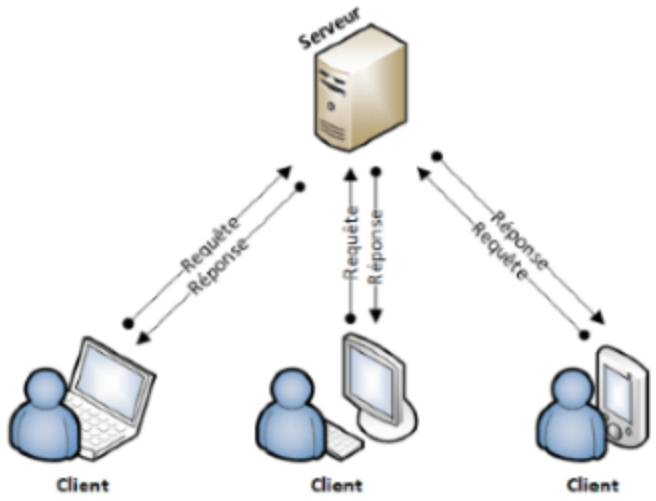
principe du client serveur

le web fonctionne selon le principe du client serveur :

- le client est le navigateur web qui demande une page web
- le serveur est l'ordinateur qui héberge le site web et qui renvoie la page web demandée

qu'est-ce que le web ?

principe du client serveur



url

qu'est-ce qu'une url ?

une url (Uniform Resource Locator) est une adresse unique qui permet d'accéder à une ressource sur le web.

url

comment se compose une url ?

une url est composée de plusieurs parties :

- protocole : `https://`
- nom de domaine : `www.education.gouv.fr`
- chemin : `/programme-snt.html`
- paramètres : `?lang=fr`

url

comment se compose une url ?

protocole

le protocole est la méthode de communication utilisée entre le client et le serveur.

ici `https://` est le protocole.

ce protocole permet d'échanger des informations entre le client et le serveur de manière sécurisée.

url

comment se compose une url ?

nom de domaine

le nom de domaine est l'adresse lisible par l'humain qui identifie un serveur sur Internet.

ici `www.education.gouv.fr` est le nom de domaine.

url

comment se compose une url ?

nom de domaine

le nom de domaine est l'adresse lisible par l'humain qui identifie un serveur sur Internet.

à la base les adresses web sont une suite de chiffres : l'adresse IP

cette adresse IP est transformée en nom de domaine par le DNS (Domain Name System)

exemple: l'adresse 142.251.209.131

url

comment se compose une url ?

nom de domaine

le nom de domaine donne des informations sur le site web.

- `www` : le fait qu'il y ait `www` (world wide web) indique que c'est un site web
- `education` : le nom du site
- `gouv` : le type de site
- `.fr` : le pays

url

comment se compose une url ?

chemin

le chemin est l'adresse de la ressource sur le serveur.

ici `/programme-snt.html` est le chemin.

c'est-à-dire le fichier qui est demandé au serveur.

url

comment se compose une url ?

paramètres

les paramètres sont des informations supplémentaires qui sont envoyées au serveur.

ici `?lang=fr` est le paramètre.

c'est-à-dire que le serveur doit renvoyer la page en français.

EXERCICE D'ANALYSE D'URL

Étudiez l'URL suivante et identifiez ses composants avec précision :

`https://moodle.lycee.fr/login/recherche.php?cat=SNT&annee=2024`

Questions d'investigation :

1. Quel est le **nom de domaine principal** ? S'agit-il d'un site commercial ou institutionnel ?
2. Identifiez le **Chemin** et les **Paramètres**.
3. **Défi de déduction :** Si vous changez `2024` par `2023` dans cette URL, que va-t-il probablement se passer au niveau du serveur ?
4. **Création :** Écrivez l'URL d'un site fictif `cinema.fr` qui chercherait un film nommé `Matrix` via un paramètre `titre`.

les moteurs de recherche

qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

les moteurs de recherche

qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

un moteur de recherche est un logiciel qui permet de rechercher des informations sur le web.

les moteurs de recherche

qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

un moteur de recherche est un logiciel qui permet de rechercher des informations sur le web.

exemples de moteurs de recherche ?

les moteurs de recherche

qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

un moteur de recherche est un logiciel qui permet de rechercher des informations sur le web.

exemples de moteurs de recherche ?

- google
- bing
- qwant
- yahoo
- ecosia
- ...

les moteurs de recherche

quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?

les moteurs de recherche

quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?

un navigateur web permet d'accéder aux pages web

un moteur de recherche permet de rechercher des informations sur le web

les moteurs de recherche

quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?

un navigateur web permet d'accéder aux pages web

un moteur de recherche permet de rechercher des informations sur le web

exemples de navigateurs web ?

les moteurs de recherche

quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?

un navigateur web permet d'accéder aux pages web

un moteur de recherche permet de rechercher des informations sur le web

exemples de navigateurs web ?

- google chrome
- mozilla firefox
- safari
- edge
- ...

les moteurs de recherche

comment fonctionne un moteur de recherche ?

prenons l'exemple de Google. comment fait-il pour trouver les pages web pertinentes ?

les moteurs de recherche

comment fonctionne un moteur de recherche ?

prenons l'exemple de Google. comment fait-il pour trouver les pages web pertinentes ?

1. crawler : le crawler est un programme qui parcourt le web et collecte des informations sur les pages web
2. indexation : l'indexation est le processus de stockage des informations collectées par le crawler
3. classement : le classement est le processus de classement des informations collectées par le crawler

les moteurs de recherche

comment fonctionne un moteur de recherche ?

le crawler utilise pour classer les pages web le critère suivant :

Plus une page reçoit de liens entrants provenant de sites eux-mêmes "importants", plus son **PageRank** augmente.

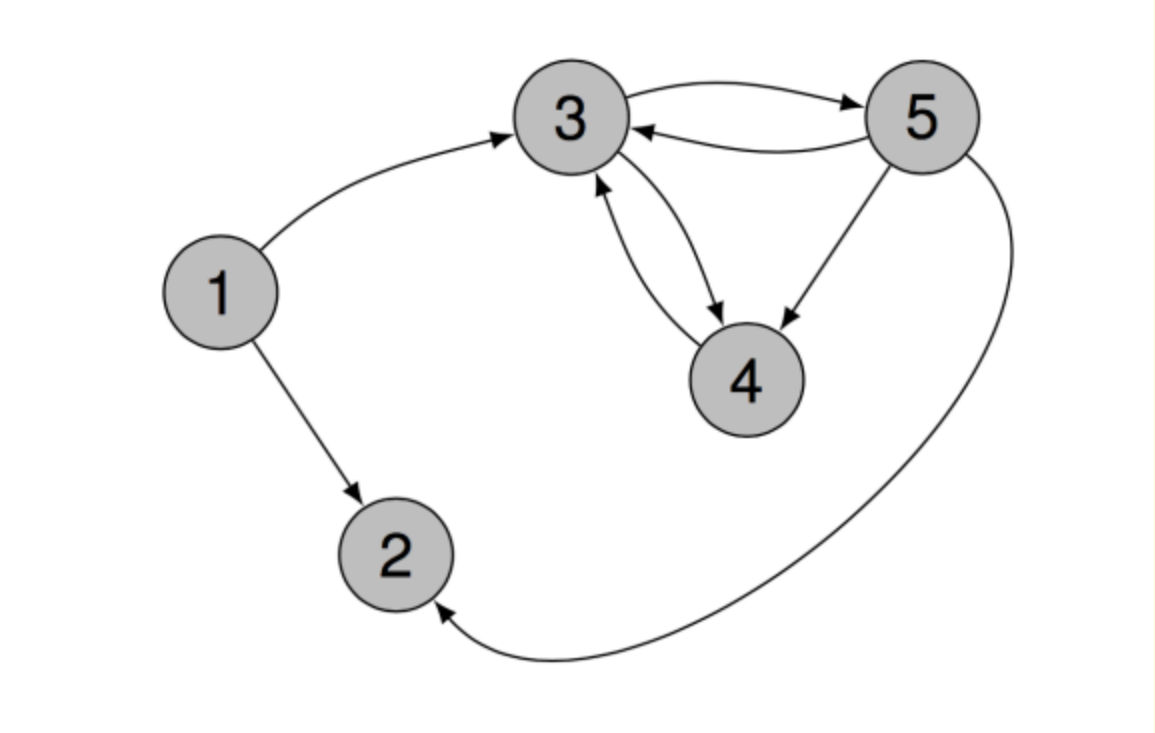
exemple :

un site qui a 100 liens pointant vers lui est plus important qu'un site qui a 10 liens pointant vers lui

ACTIVITÉ : LE PAGERANK EN ACTION

Consigne :

Observez le schéma ci-dessous représentant un micro-réseau de 5 sites (1, 2, 3, 4, 5).



ACTIVITÉ : LE PAGERANK EN ACTION

Questions :

1. **Analyse des Liens :**
   - Quel site reçoit le plus de liens entrants ?
   - Quel site reçoit le moins de liens entrants ?
2. **Application du Principe :**
   - En appliquant la logique du PageRank (un lien d'un site important vaut plus qu'un lien d'un site faible), classez les sites de 1 à 5 par ordre de popularité décroissante (du plus important au moins important).
3. **Déduction Logique :**
   - Si vous deviez choisir un site pour y placer une publicité très visible, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?